

MEMORIAL DE PROJETO

R03

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU-UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
JUAZEIRO DO NORTE / CE

ABRIL de 2025

Consórcio SRT
Hospitalar

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	O TERRENO	3
3	DIRETRIZES URBANÍSTICAS.....	8
4	CONDICIONANTES AMBIENTAIS	8
5	PROGRAMA ASSISTENCIAL	14
6	PROGRAMA DE NECESSIDADES	18
7	ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS (COM BASE NA RDC 50/02).....	19
8	CARACTERÍSTICAS GERAIS	27
8.1	IMPLANTAÇÃO	27
8.2	ZONEAMENTO	28
8.3	CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES	33

1 INTRODUÇÃO

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri vem atender importantes lacunas na assistência à saúde e ao ensino de saúde na região. O terreno considerado para o hospital localiza-se imediatamente ao norte do Campus Juazeiro do Norte, importante para as atividades de ensino e pesquisa em saúde a serem desenvolvidas e em localização privilegiada para o futuro acesso da população local e regional.

Estão previstos 220 leitos de internação, sendo 40 leitos de UTI, um Centro de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia (CACON), unidades completas para exames e intervenções terapêuticas, instalações e equipamentos para a produção de imagens digitais e vídeos de alta resolução, previsão de sala de cirurgia robótica e ambiente de ensino para atividades de simulação.

É concebido considerando conceitos contemporâneos para configurar o ambiente hospitalar e suas instalações, desde aspectos construtivos relacionados à acessibilidade, ao acolhimento, à segurança do paciente, à continuidade operacional e à flexibilidade de uso, até questões relacionadas ao clima e ao local, primando por soluções de sustentabilidade e de eficiência energética, visando a qualidade ambiental, o conforto e o bem-estar das pessoas.

2 O TERRENO

Situado em Juazeiro do Norte – CE, no Bairro Cidade Universitária, na esquina entre as avenidas Maria Letícia Leite Pereira, ao norte, e Ten. Raimundo Rocha, à oeste. Ao sul do terreno está o Campus Juazeiro do Norte da Universidade Federal do Cariri. O terreno está localizado a uma distância de aproximadamente 1,8 km da rodovia CE-060.

A rodovia CE-060 conecta, ao sul, com a cidade de Barbalha, e, ao norte, passa pelo centro de Juazeiro do Norte. A mesma rodovia, ao norte de Juazeiro do Norte, interliga com a rodovia CE-292, que liga a cidade de Crato à Juazeiro do Norte. Sendo assim, além de ser ao lado do campus universitário, o terreno apresenta excelente localização sob o ponto de vista de acesso regional.

Além disso, ao leste, a cerca de 500 metros de distância, localiza-se a Subestação Elétrica Juazeiro 2. Isto é considerado vantajoso sob o ponto de vista de garantia e segurança no abastecimento de energia para o hospital.

Na etapa inicial do projeto, foi realizada a visita para reconhecimento e verificação dos elementos existentes no mesmo, como instalações de redes elétricas, instalações hidrossanitárias existentes, vias de acesso e condições do entorno, assim como as oportunidades e estratégias para a integração da futura edificação.

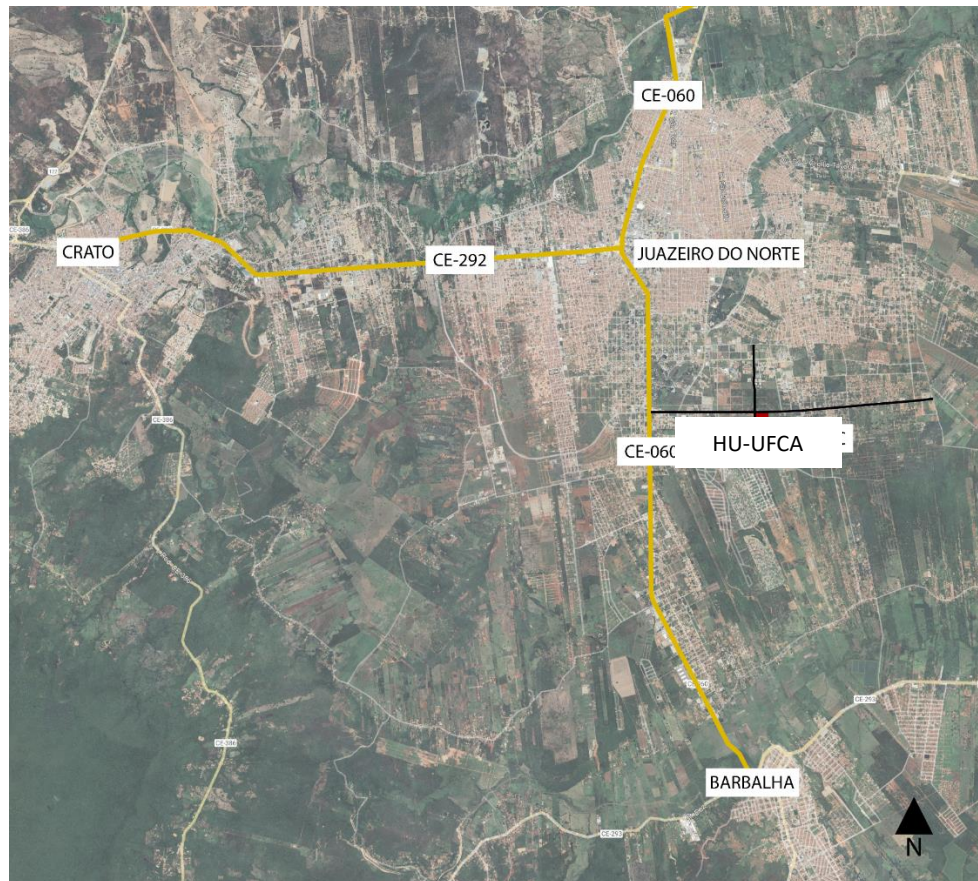


Figura 01 – Croqui de localização regional do HU-UFCA.



Figura 02 – Croqui de situação do HU-UFCA e sobreposição das áreas do terreno x foto aérea.

O terreno apresenta um desnível contínuo, no sentido sul-norte, com topo na sua face sul, junto à via de acesso aos estacionamentos do campus, até sua face norte, com suas cotas mais baixas junto à Av. Maria Letícia Leite Pereira. Foi verificado no terreno uma vala natural, decorrente do escoamento de águas das chuvas, com início na face leste, na parcela superior, cruzando o terreno e a via projetada, a Rua Maria de Mello Queiróz, seguindo aproximadamente o sentido sudoeste, até a parcela inferior, junto à Av. Maria Letícia Leite Pereira.

Foi verificada a presença de rede pública de energia, ao longo da via projetada, Rua Maria de Mello Queiróz. Esta ainda tem características de acesso local, em chão batido, ainda está sem concordância com o traçado viário projetado, inclusive, isto fez com que as redes tenham sido instaladas até mesmo no meio da largura da mesma, em alguns trechos.

Há uma grande área terraplenada na sua parcela superior. Verificou-se a existência de sumidouros da universidade neste local. Ficou claro que a implantação do hospital deverá resolver, também, estas parcelas de esgotamento da universidade.

A vegetação predominante é a de xerófilas, do tipo arbustiva. O levantamento topográfico registrou a vegetação incidente no terreno. Além da mesma, levantou-se todas as características físicas naturais e benfeitorias, tais como os arruamentos, as sarjetas, as calçadas, os cercamentos, os postes, as edificações e demais instalações de infraestrutura existente.



Foto 1 – Vista a partir do topo no sentido Noroeste.



Foto 2 – Vista a partir do topo no sentido Norte. Sistema de tratamento da universidade no terreno existente.



Foto 3 – Vista a partir de área terraplenada do terreno, na parcela superior, no sentido Norte.



Foto 4 – Acesso local da rua projetada, Rua Maria de Mello Queiróz, com infraestrutura elétrica já instalada.

(Fonte: Google Earth.)

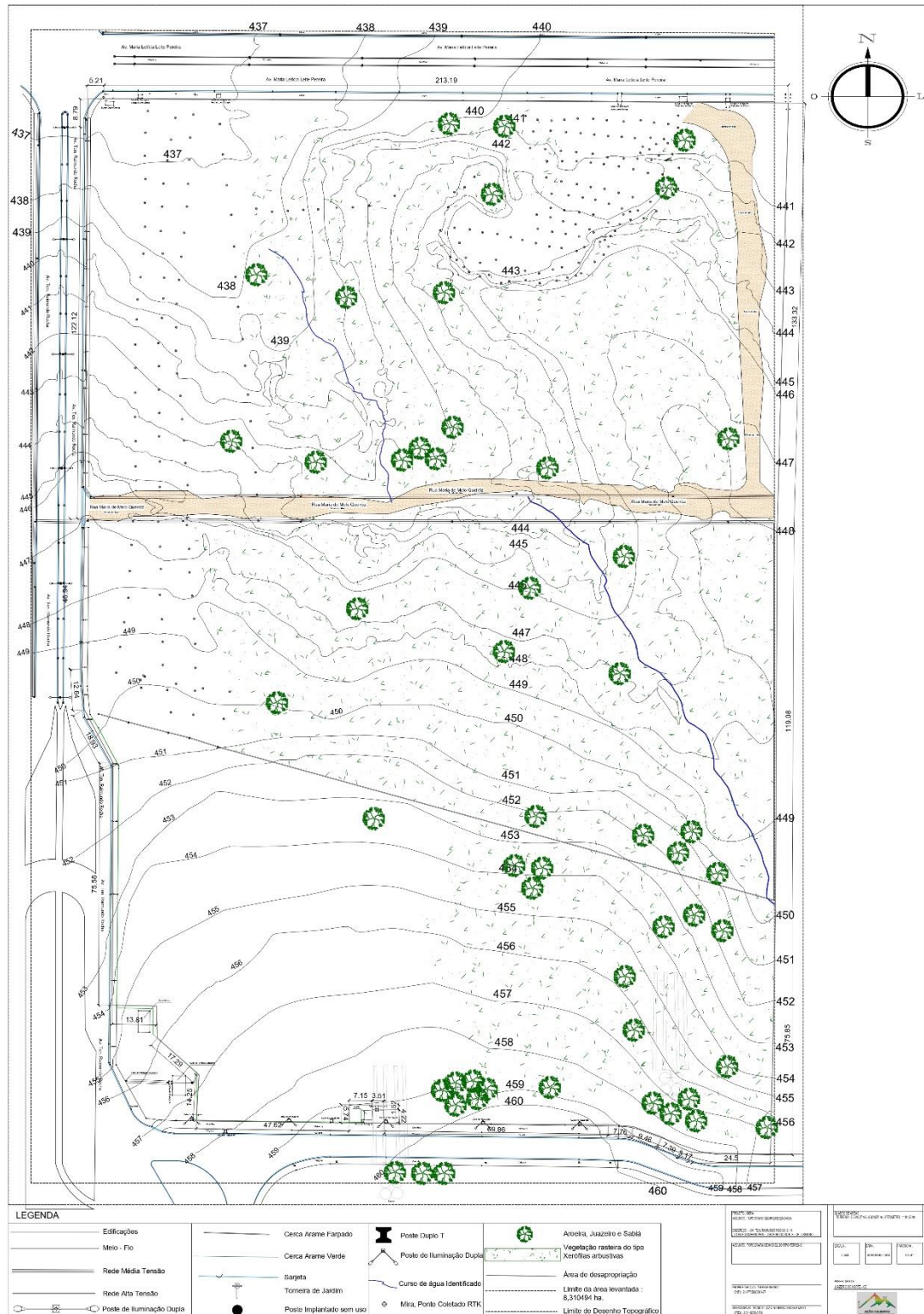


Figura 3 - Levantamento Topográfico

3 DIRETRIZES URBANÍSTICAS

O município de Juazeiro do Norte elaborou um novo plano diretor, conhecido como PDM, que ainda não está aprovado. Ainda vigora as definições dadas pelo PDDU, de 2000, e suas alterações, tendo como base para uso e ocupação do solo a Lei 2.570/2000. Foi-nos aconselhado, em contato com a secretaria de infraestrutura do município de Juazeiro do Norte, a SEINFRA, a trabalhar com os dados municipais inseridos na plataforma INDE, do governo federal (<https://visualizador.inde.gov.br>).

abrev	Perme-Permeabilidade;Ocup-Ocupacao;Fren-Frente;Fun-Fundo;Late-lateral;IA-Índice de Desenvolvimento;Comer-Comercial;Ataca-Atacadista;Serv-Servicos
id	ZR2 25
legislacao	https://drive.google.com/file/d/1zL0bFLtvGTAWXt3TsfsXGvRbdIGaTaOb/view?usp=sharing
lei	ZR2 25 - LEI N° 2.570 DE 2000
name	ZR2
obs	O uso não residencial não deve ocupar mais de 50% da edificacao; Verificar observações de recuos laterais;
ogc_fid	176
uso_1	1- Residencial Unifamiliar; Perme. 20%; Ocup. 75%; IA 1,0; Recuos: Fren_3m; fun_1,5m; lateral_ver obs; Area 125m2.
uso_2	2- Residencial Multifamiliar; Permeabilidade 20%; Ocupacao 50%; IA 1,5; Recuos: Frente_0m; fundo_3m; lateral_1,5m; Area 300m2.
uso_3	3- Uso comercial e de serviços de pequeno porte com caracter local; Perme. 20%; Ocup. 50%; IA 1,5; Recuos: Fren_0m; fun_3m; late_1,5; Area 125m2
uso_4	4- Hotéis e Restaurantes; Permeabilidade 35%; Ocupacao 50%; IA 1,5; Recuos: Frente_5m; fundo_3m; lateral_1,5m; Area 300m2.
uso_5	5- Misto: residencia associada a comercio varejista e servicos em geral ; Perme. 30%; Ocup. 50%; IA 1,0; Recuos: Fren_3m; fun_1,5m; late_1,5m; Area 250m2
uso_6	6- Industria leve e semi artesanal; Permeabilidade 20%; Ocupacao 50%; IA 1,5; Recuos: Frente_0m; fundo_3m; lateral_1,5m; Area 300m2
uso_7	7- Institucional: creches, escola de 1° grau e assemelhados; Permeabilidade 30%; Ocupacao 50%; IA 1,0; Recuos: Frente_3m; fundo_1,5m; lateral_1,5m; Area 250m2.
zona	ZR2

Figura 04 – Dados de Zoneamento Urbano – fonte: inde.gov.br

Além dos parâmetros urbanísticos acima, temos como definição para estacionamentos a quantidade mínima de 1 vaga para cada 2 leitos, o que definiria como mínima a quantidade de 110 vagas. Temos a previsão inicial de, ao menos, 245 vagas de estacionamento no entorno direto do hospital (na parcela superior do terreno).

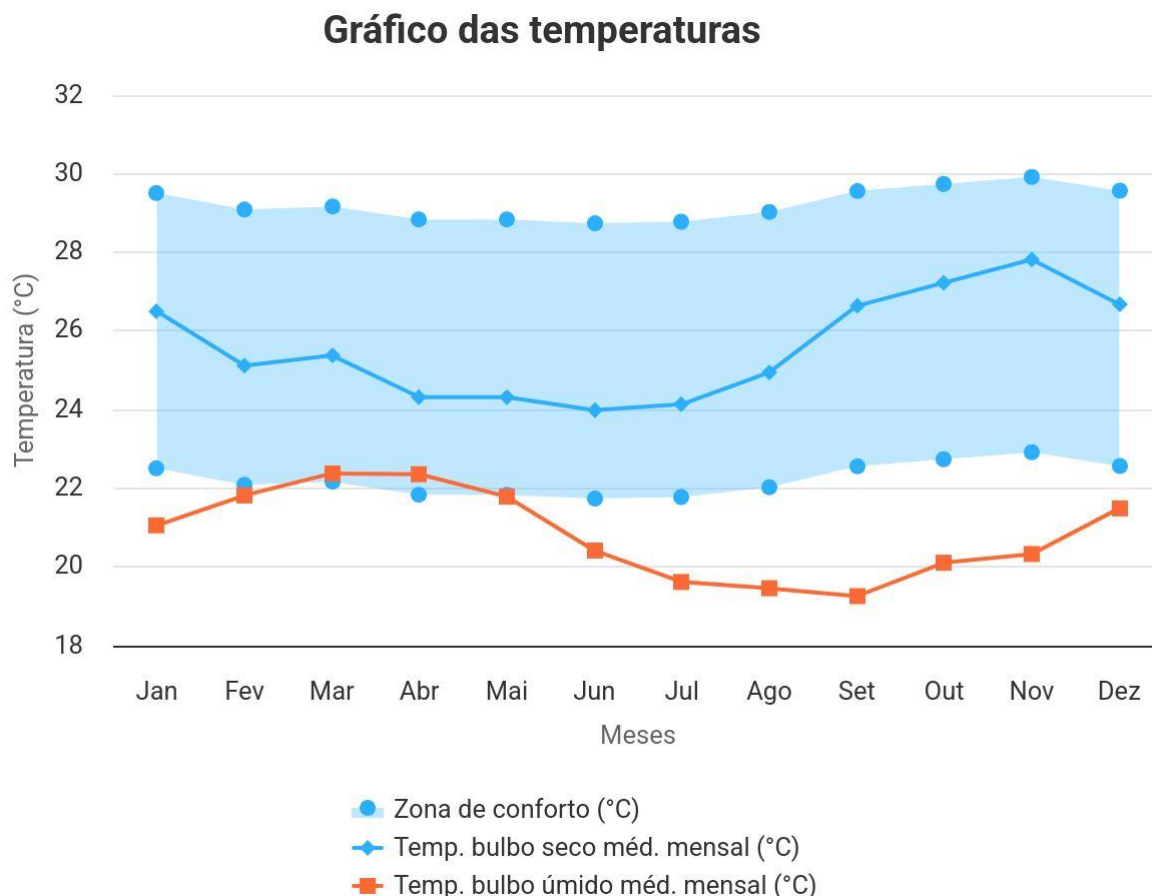
4 CONDICIONANTES AMBIENTAIS

4.1 Dados Climáticos

As informações sobre os dados climáticos foram retiradas da plataforma Projeteeee (Projetando Edificações Energeticamente Eficientes), primeira plataforma nacional que agrupa soluções para um projeto de edifício eficiente, sendo continuidade do trabalho desenvolvido pelo PROCEL/Eletróbrás. A cidade de Juazeiro do Norte não possui dados na

plataforma. A plataforma recomendou a referência de proximidade, indicando considerar os dados da cidade de Barbalha/ CE.

- 4.1.1 **Temperatura:** As temperaturas variam durante o ano, tendo médias mínimas mensais em torno de 22°C e médias máximas mensais entre 28°C e 30°C.



Highcharts.com

Figura 05 – Temperatura (Projeteer)

- 4.1.2 **Precipitação:** Os índices pluviométricos da região são inferiores à média nacional, indicando ainda mais a importância deste recurso. Há um período marcante de estiagem, ocorrendo pouquíssimos episódios de chuva entre os meses de junho e outubro. Estas informações importam na definição de estratégias para reaproveitamento de águas no suprimento do consumo do hospital.

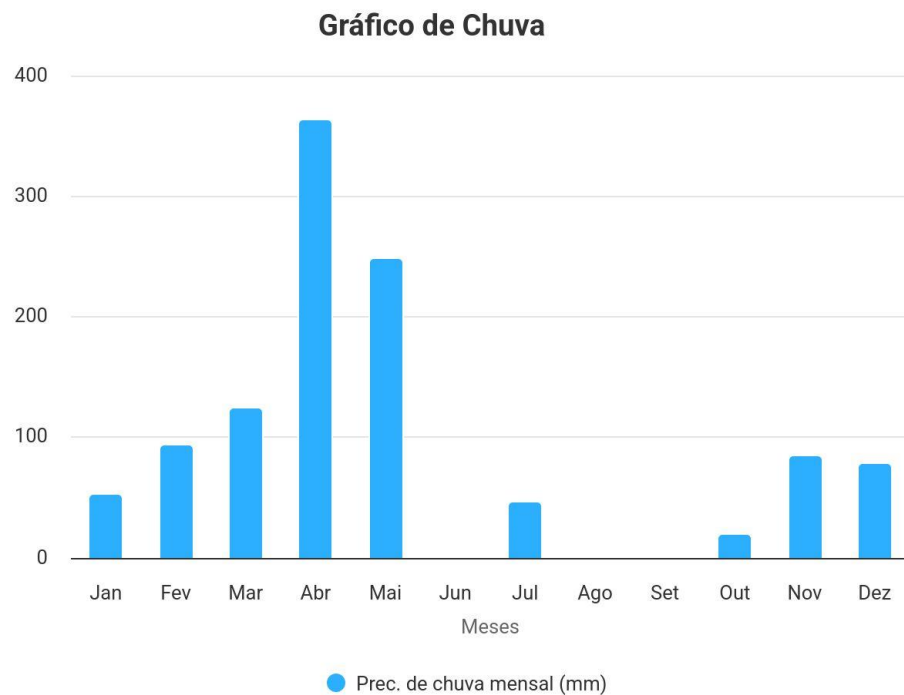


Figura 06 – Gráfico de Chuva (Projeteeee)

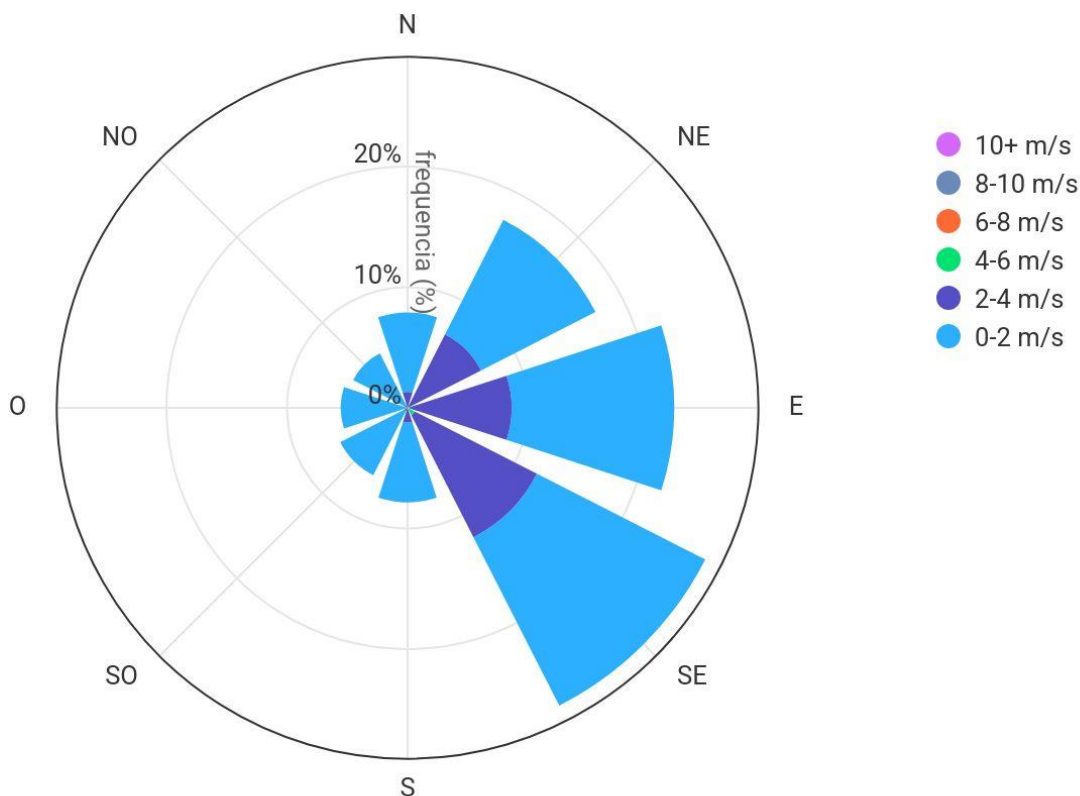
- 4.1.3 **Umidade Relativa:** No mês de dezembro e de janeiro a julho, as percentagens de umidade relativa ficam entre 65 e 85% (com pico em abril). Entre agosto e novembro, os dados caem para menos de 65%, chegando, no período mais seco, próximo de 50% (em novembro).



Figura 07 – Gráfico de Umidade Relativa (Projeteeee)

- 4.1.4 **Ventilação Natural:** O vento com maior predominância é o sudeste, seguido respectivamente pelo leste e nordeste. Através do gráfico, podemos notar que a velocidade do ar varia de 0 a 4m/s.

Gráfico Rosa dos Ventos



Highcharts.com

Figura 08 – Gráfico Rosa dos Ventos (Projeteer)

- 4.1.5 **Carta Solar:** Devido à falta da carta solar no site da Projeteer, foi utilizado o software SOL-AR e impresso o mapa relacionado à Latitude de Juazeiro do Norte. Na carta, podemos perceber que, no solstício de verão, a trajetória solar começa antes das 6h e vai até um pouco depois das 18h, fazendo seu percurso ao sul do eixo Leste-Oeste. Em contrapartida, no solstício de inverno, a trajetória solar inicia-se após às 6h e termina antes das 18h. Nos equinócios, o intervalo solar é das 6h até as 18h. Tanto no inverno quanto nos equinócios, a trajetória solar se dá ao norte do eixo Leste-Oeste.

Latitude : -7.23718

Transferidor : 0.00

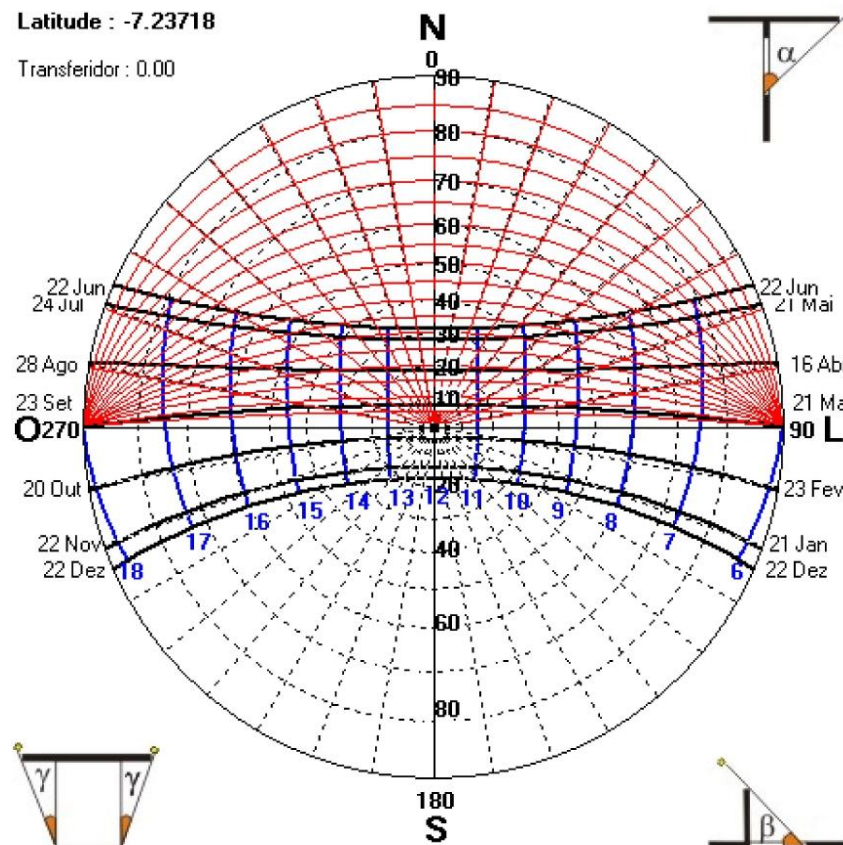


Figura 09 – Carta Solar (SOL-AR)

- 4.1.6 **Irradiação Média Mensal:** Os índices para Juazeiro do Norte são superiores à média nacional chegando a atingir, somente no mês de novembro, média superior à 1.000 Wh/m².



Highcharts.com

Figura 10 – Radiação Média Mensal (Projeteer)

4.2 Estratégias Bioclimáticas

Através dos dados climáticos citados anteriormente podemos utilizar as estratégias bioclimáticas a fim de melhorar o conforto ambiental dos espaços edificados. Através da plataforma Projeteer, foram indicadas as estratégias com maior aplicabilidade para a cidade, dentre elas estão: ventilação natural, sombreamento e resfriamento evaporativo. Por se tratar de um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), a ventilação natural não será utilizada como estratégia, pois a NBR 7256/2021 (Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) — Requisitos para projeto e execução das instalações) determina filtragem mínima para o ar a ser renovado.

A primeira medida tomada foi relacionada à implantação: além de todos os demais condicionantes necessários para decidir sobre a implantação, buscou-se aproveitar as melhores orientações solares, principalmente buscando reduzir a exposição de ambientes de permanência voltados para oeste. Isto é vantajoso de duas maneiras: minimiza o ganho de calor através da fachada oeste, reduzindo a carga térmica, diminuindo a quantidade de calor a ser tratado pelo sistema de climatização. Além disso, é vantajoso no consumo de energia: quanto menos ambientes estiverem voltados para oeste, menor o gasto energético com climatização, pois, proporcionalmente, o custo para manter o conforto térmico em ambientes voltados para oeste (com insolação direta no momento mais quente do dia) é superior em comparação com as demais orientações.

Outras medidas para atender a eficiência energética da edificação têm relação com as características dos materiais utilizados na envoltória (fachadas e coberturas) e as proteções solares das aberturas, visando o sombreamento. As paredes e coberturas foram projetadas com especificações de transmitâncias e capacidades térmicas adequadas para o clima local. As aberturas foram projetadas visando o sombreamento de acordo com a carta solar. As fachadas foram analisadas sobre os sombreamentos necessários para as aberturas de cada uma das orientações solares. Além disso, consideramos trabalhar algumas estratégias de resfriamento evaporativo na edificação fazendo uso de jardins, coberturas vegetais e espelhos d'água.

Além destas características arquitetônicas, a definição das instalações também atenta para o clima local de forma estratégica para melhor aproveitamento de recursos, economia e eficiência.

Para aproveitar a grande incidência de radiação solar durante todo o ano, estão previstas unidades de geração de energia fotovoltaicas para gerar parte da energia a ser consumida pelo hospital.

Ainda, sobre aproveitamento de energia solar, está prevista a instalação de coletores solares de aquecimento de água.

Sobre a racionalização e bom aproveitamento de água para o consumo, foram previstas as seguintes instalações:

Primeiramente, os pontos de consumo de água potável contarão com produtos economizadores de água, sejam torneiras, chuveiros ou válvulas de descarga.

Num segundo momento, a partir do consumo de água no hospital, será realizada a separação sanitária de águas cinzas e negras.

As águas negras serão tratadas no local, nas instalações da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto – para que as águas esgotadas do hospital estejam adequadamente tratadas.

As águas cinzas serão destinadas localmente para as instalações da ETAR – Estação de Tratamento de Água para Reuso – a fim de receberem tratamento sanitário adequado e reservada separadamente da água potável.

Enfim, as águas de reuso serão destinadas para atividades de limpeza de áreas externas, rega de jardins, descargas sanitárias (com exceção dos banheiros de uso de pacientes imunossuprimidos e banheiros de pacientes da UTI), descargas de expurgos hospitalares e uso em água circulante em espelhos d'água.

5 PROGRAMA ASSISTENCIAL

O programa assistencial foi proposto pela EBSEH e revisado junto à 21ª Coordenadoria Regional de Saúde, no período dos levantamentos iniciais, para que fosse ajustado às necessidades assistenciais da região. As unidades de assistência previstas são consideradas para serem referência na rede assistencial da região. Por ser também um estabelecimento de ensino, tem características de apoio ao ensino presentes em todas as unidades.

- Atendimento Ambulatorial – através de consultas eletivas. Foram definidos 35 consultórios, com caráter de atendimento sob orientação e com discussões de casos em ilhas didáticas. Este fica localizado junto ao acesso principal, de forma a garantir que o maior fluxo de pacientes externos do hospital tenha fácil acesso e não adentre muito no edifício, diminuindo a quantidade de pacientes e de público externo circulando no hospital.

- Apoio ao diagnóstico e terapia: Endoscopia – contígua ao Ambulatório, com fácil acesso de pacientes externos e com acesso separado para pacientes internos e fluxos de serviço, a unidade conta com 04 salas de exames para endoscopias altas e colonoscopias, tendo central própria interna para o reprocessamento dos endoscópios da unidade.
- Apoio ao diagnóstico e terapia: Imagenologia – centro de exames de imagem com ressonância magnética, dois (02) tomógrafos, dois (02) equipamentos de raio X digitais, mamografia digital, densitometria óssea, dois (02) ultrassons e exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma. Fácil acesso de público, junto ao segundo acesso de pacientes externos, com proximidade da unidade de atendimento imediato, centro cirúrgico, tem acesso exclusivo para pacientes internos e para os fluxos de apoio logístico.
- Apoio ao diagnóstico e terapia: Radioterapia, Quimioterapia e Medicina Nuclear (CACON – Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) – O hospital conta com centro especializado em atendimento oncológico, contendo um acelerador linear, uma sala para braquiterapia de alta dose, medicina nuclear com gama-câmara, quatorze (14) poltronas para quimioterapia de curta duração e seis (06) leitos para quimioterapia de longa duração. As unidades estão reunidas de forma a receber os pacientes externos facilmente, bem como ter organizados os fluxos de serviços e de pacientes internos à unidade sem utilizar os ambientes de recepção e espera de pacientes externos. A organização das unidades também vai ao encontro da diminuição de exposição aos riscos inerentes à existência de substâncias radioativas, tendo um layout pensado para agrupar as áreas mais expostas de forma a ter as mesmas mais afastadas do público em geral e facilitar controle, blindagens de compartimentações e delimitações dos perímetros de segurança destas.
- Apoio ao diagnóstico e terapia: Centro Cirúrgico e Hemodinâmica – conta com ambientes planejados para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, inclusive com instalações para cirurgias robóticas. São oito (08) salas de cirurgia, sendo duas (02) salas médias, cinco (05) salas grandes e uma (01) sala grande preparada para cirurgias robóticas. A unidade de Hemodinâmica está internalizada no Centro Cirúrgico, com (02) duas salas de exames, e esta faz uso das áreas de apoio do mesmo. Têm proximidade com a unidade de atendimento imediato, imagenologia e UTI, tendo, também, proximidade com a Farmácia, o CME e com a circulação vertical interna, exclusiva para pacientes e serviços.

- Apoio ao diagnóstico e terapia: Patologia Clínica e Anatomia Patológica – unidades laboratoriais para análises clínicas, biópsias e pesquisa. Encontram-se fora das áreas de acesso de público, junto a circulação vertical de serviços do hospital.
- *Atendimento Imediato: UDC* (Unidade de Decisão Clínica) – os ambientes do hospital universitário definidos pela RDC 50/2002 como *Atendimento Imediato*, mesmo que estejam assim enquadrados pela norma, não têm a previsão de uso conforme a definição normativa, uma vez que estes ambientes não são definidos para recebimento de pacientes externos em caráter de urgência ou emergência, mas, sim, para **acolhimento de pacientes encaminhados por hospitais da rede de saúde pública**. Os pacientes são recebidos, examinados, têm seus prontuários analisados e recebem o devido encaminhamento assistencial no hospital – realização de novos exames, baixa em leito de internação ou UTI. Estão previstos seis (06) leitos para a UDC.
- Unidade de Tratamento Intensivo – UTI – o hospital conta com quarenta (40) leitos de UTI, sendo quatro (04) leitos em caráter de isolamento, em quartos, sendo cada um deles com uma (01) antecâmara de acesso e um (01) banheiro acessível (PcD). A UTI está configurada subdividida em quatro grandes áreas, com dez (10) leitos, cada. A maioria dos leitos está configurada em boxes individuais. Está posicionada estrategicamente em localização com fácil acesso de público visitante, próxima à circulação vertical de público, e anexa à Hemodinâmica e ao Centro Cirúrgico, facilitando o transporte de pacientes até estas unidades. Todo o fluxo de pacientes é realizado sem passagem pelas áreas de fluxo ou recepção de visitantes da unidade, inclusive o transporte de pacientes para outros pavimentos é realizado separadamente das circulações gerais de público, sendo utilizada a circulação de serviços do hospital.
- Unidades de Internação – as internações do hospital foram configuradas em uma torre com os pavimentos acima do volume da base do hospital. Esta medida torna a estadia do paciente mais tranquila, pois nestes pavimentos há exclusivamente a atividade de internação, sendo reduzido o grande fluxo de público externo e de serviços em geral do hospital. Além disso, todos os fluxos destes pavimentos estão organizados de forma a separar acessos de serviços e de visitantes, tornando melhor o funcionamento, a segurança e o conforto para todos. As unidades de internação contam com quartos semiprivativos, com dois leitos em cada quarto, todos com banheiros acessíveis (PcD) e dois quartos de isolamento em cada unidade, totalizando trinta (30) leitos de internação por

pavimento. Como estes pavimentos estão acima do restante edificado, aliado à excelente localização do terreno, em terreno alto em relação ao entorno, todos os quartos de internação desfrutam de excelentes visuais da cidade. Hoje sabemos que estas condições de acomodação não são somente desejáveis, mas influem positivamente na recuperação dos pacientes, sendo primordial que a arquitetura responda de forma assertiva nisto, ainda mais se tratando de um hospital público e de referência assistencial.

- Apoio ao Ensino – O hospital contará com estrutura de auditório, com cento e quarenta (140) lugares, para receber ou realizar pequenos eventos relacionados às atividades acadêmicas, tais como aulas magnas, divulgações científicas, apresentações e seminários. Junto a estas instalações encontram-se áreas administrativas de ensino, salas de aula, de estudos e uma pequena estrutura para simulações na assistência em saúde.



Figura 11 – Corte Transversal

6 PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades foi lançado utilizando como base o programa assistencial. Através dele é possível fazer um pré-dimensionamento e integração do programa previsto conforme as normativas atuais. As áreas totais foram definidas com base em áreas médias consideradas para os ambientes fins e os ambientes de apoio requeridos para cada uma das unidades, em atendimento à RDC 50 e as demais RDCs específicas, pertinentes às unidades com atualizações posteriores à RDC 50/02. Para o desenvolvimento do projeto, foi também feita uma listagem pormenorizada, de forma a sempre manter a referência de áreas e dimensões mínimas junto às áreas médias (estas últimas, mais adequadas para ocupação e para os processos a serem desenvolvidos), de forma a organizar e deixar claro para toda a equipe projetista a referência mínima normativa.

A EBSEH, por sua vez, tem papel primordial no dimensionamento de pessoas que estarão desempenhando as atividades diárias (o que é determinante para uma série de dimensionamentos em diversas áreas ou ambientes). A estimativa preliminar de funcionários, trazida pela EBSEH, para o funcionamento do Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri, é de cerca de 6 funcionários/ leito.

Considerando estes fatores, foi pensada uma estrutura assistencial enxuta, com operacionalidade contínua e pautada pela resolutividade, pelo cuidado seguro e humanizado.

7 ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS (COM BASE NA RDC 50/02)

Para maiores informações sobre as atividades relacionadas às unidades, ver o Memorial de Atividades (anexo). Conforme lista de atribuições constante na RDC 50/02, as atribuições presentes nas unidades no projeto proposto para este hospital universitário, são as seguintes:

ATRIBUIÇÕES DESTE EAS:

ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL

ATIVIDADES:

1.1 – Realizar ações individuais de prevenção à saúde, tais como: coleta de material para exame;

1.6 – Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;

1.7 – Proceder à consulta médica e de enfermagem;

1.8 – Realizar procedimentos médicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsias, etc);

1.12 – Realizar treinamento especializado para aplicação de procedimento terapêutico e/ou uso e manutenção de equipamentos especiais.

ATRIBUIÇÃO 2: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE*

ATIVIDADES:

2.1-Nos casos sem risco de vida (urgência de baixa e média complexidade):

2.1.1-fazer triagem para os atendimentos;

2.1.4-realizar procedimentos de enfermagem;

2.1.5-realizar atendimentos e procedimentos de urgência;

2.1.6-prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24h;

2.1.7-manter em observação o paciente por período de até 24h; e

2.1.8-fornecer refeição para o paciente.

**unidade somente com recebimento de pacientes referenciados na rede de saúde (porta fechada) Identificada como “UDC” – Unidade de Decisão Clínica.*

ATRIBUIÇÃO 3: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE INTERNAÇÃO

ATIVIDADES:

3.1-Internação de pacientes adultos:

3.1.1-proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensidade de cuidados;

- 3.1.2-executar e registrar a assistência médica diária;
- 3.1.3-executar e registrar a assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o paciente;
- 3.1.4-prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em locais específicos ou no leito) e acompanhantes (quando for o caso);
- 3.1.5-prestar assistência psicológica e social.

3.3-Internação de pacientes em regime de terapia intensiva:

- 3.3.1-proporcionar condições de internar pacientes críticos, em ambientes individuais ou coletivos, conforme grau de risco, patologia e requisitos de privacidade;
- 3.3.2-executar e registrar a assistência médica intensiva;
- 3.3.3-executar e registrar a assistência de enfermagem intensiva;
- 3.3.4-prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, hemoterápico, cirúrgico e terapêutico durante 24 horas;
- 3.3.5-manter condições de monitoramento e assistência respiratória 24 horas;
- 3.3.6-prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos pacientes;
- 3.3.7-manter pacientes com morte cerebral, nas condições de permitir a retirada de órgãos para transplante, quando consentida; e
- 3.3.8-prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes.

ATRIBUIÇÃO 4: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

ATIVIDADES:

4.1-Patologia clínica:

- 4.1.1-receber a coleta de material (descentralizada);
- 4.1.2-fazer a triagem do material;
- 4.1.3-fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa;
- 4.1.4-fazer o preparo de reagentes/soluções;
- 4.1.5-fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado;
- 4.1.6-fazer a lavagem e preparo do material utilizado; e
- 4.1.7-emitir laudo das análises realizadas.

4.2-Imagenologia:

- 4.2.1-proceder à consulta e exame clínico de pacientes;
- 4.2.2-preparar o paciente;
- 4.2.3-assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar procedimentos anestésicos;
- 4.2.4-proceder a lavagem cirúrgica das mãos (somente na Hemodinâmica, dentro do Centro Cirúrgico);
- 4.2.5-realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas** (**na Hemodinâmica, dentro do Centro Cirúrgico):

- a)por meio da radiologia através dos resultados de estudos fluoroscópicos ou radiográficos;
- b)por meio da radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a cateteres e injeções de contraste (na Hemodinâmica).
- c)por meio da tomografia- através do emprego de radiações ionizantes;
- d)por meio da ultrassonografia- através dos resultados dos estudos ultrassonográficos;
- e)por meio da ressonância magnética- através de técnica que utiliza campos magnéticos;
- f)por meio de endoscopia digestiva e respiratória (na Unidade de Endoscopia);
- g)por outros meios;

4.2.6-elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados;

4.2.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos*** (**Hemodinâmica compartilha das instalações do Centro Cirúrgico. Endoscopia tem instalações próprias);

4.2.8-assegurar atendimento de emergência;

4.2.9-realizar o processamento da imagem;

4.2.10-interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados;

4.2.11-guardar e preparar chapas, filmes e contrastes;

4.2.12-zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

4.2.13-Assegurar o processamento do material biológico coletado nas endoscopias.

4.3-Métodos gráficos:

4.3.1-preparar o paciente;

4.3.2-realizar os exames que são representados por traçados gráficos aplicados em papel ou em filmes especiais, tais como: eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma, etc.; e

4.3.3-emitir laudo dos exames realizados.

4.4-Anatomia patológica e citopatologia:

4.4.1-receber e registrar o material para análise (peças, esfregaços, líquidos, secreções e cadáveres);

4.4.2-fazer a triagem do material recebido;

4.4.3-preparo e guarda dos reagentes;

4.4.4-fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico (clivagem, descrição, capsulamento, fixação e armazenagem temporária e peças) do material a ser examinado;

4.4.5-realizar exames microscópicos de materiais teciduais ou citológicos, obtidos por coleta a partir de esfregaços, aspirados, biópsias ou necropsias;

4.4.7-emitir laudo dos exames realizados;

4.4.8-fazer a codificação dos exames realizados;

4.4.9-manter documentação fotográfica científica, arquivo de lâminas e blocos;

4.4.10-zelar pela proteção dos operadores.

4.5-Desenvolvimento de atividade de Medicina Nuclear:

4.5.1-receber e armazenar radioisótopos;

- 4.5.2-fazer o fracionamento de radioisótopos;
- 4.5.3-receber e proceder a coleta de amostras de líquidos corporais para ensaios;
- 4.5.4-realizar ensaios com as amostras coletadas utilizando os radioisótopos;
- 4.5.5-aplicar radioisótopos no paciente pelos meios: injetável, oral ou inalável;
- 4.5.6-manter o paciente em repouso pós-aplicação;
- 4.5.7-realizar exames nos pacientes “aplicados”;
- 4.5.8-realizar o processamento da imagem;
- 4.5.9-manter em isolamento paciente pós-terapia com potencial de emissão radioativa;
- 4.5.10-emitir laudo dos atos realizados e manter documentação; e
- 4.5.11-zelar pela proteção e segurança dos pacientes e operadores.

4.6-Realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos:

- 4.6.1-recepcionar e transferir pacientes;
- 4.6.2-assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos anestésicos no paciente;
- 4.6.3-proceder a lavagem cirúrgica e antisepsia das mãos;
- 4.6.4-executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de Emergência;
- 4.6.5-realizar endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista;
- 4.6.6-realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro das cirurgias e endoscopias realizadas;
- 4.6.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos;
- 4.6.8-garantir o apoio diagnóstico necessário; e
- 4.6.9-retirar e manter órgãos para transplante.

4.9-Desenvolvimento de atividades hemoterápicas e hematológicas (Ag. Transfusional):

- 4.9.11-estocar sangue e hemocomponentes;
- 4.9.12-testar os hemocomponentes;
- 4.9.13-promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue de pacientes e hemocomponentes;
- 4.9.14-distribuir sangue e hemocomponentes;

4.10-Desenvolvimento de atividades de radioterapia:

- 4.10.1-proceder a consulta médica para o planejamento e programação da terapia;
- 4.10.2-preparar o paciente;
- 4.10.3-realizar procedimentos de enfermagem;
- 4.10.4-realizar o planejamento e programação de procedimentos radioterápicos (cálculos, moldes, máscaras, simulação, etc.);
- 4.10.5-fazer o preparo de radioisótopos;
- 4.10.6-realizar o processamento da imagem;
- 4.10.7-aplicar radiações ionizantes (raios X, gama, etc.) para fins terapêuticos através de equipamentos apropriados;
- 4.10.8-manter em isolamento o paciente em terapia com potencial de emissão radioativa; e

4.10.9-zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.

4.11-Desenvolvimento de atividades de quimioterapia:

- 4.11.1-realizar o planejamento e programação das ações de quimioterapia;
- 4.11.2-preparar o paciente;
- 4.11.3-realizar procedimentos de enfermagem;
- 4.11.4-administrar/infundir soluções quimioterápicas para fins terapêuticos;
- 4.11.5-manter em observação paciente pós-terapia;
- 4.11.6-emitir laudo e registrar os atos realizados; e
- 4.11.7- zelar pela proteção e segurança dos pacientes, operadores e ambiente.

4.12-Desenvolvimento de atividades de diálise****

- 4.12.2-proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrências advindas da diálise;
- 4.12.3-proporcionar condições para o tratamento deionização, osmose reversa ou outro) da água a ser utilizada nas terapias;
- 4.12.4-realizar diálises (hemodiálise);
- 4.12.5-realizar procedimentos de enfermagem;

**** Sem unidade de Diálise no hospital, não receberá pacientes deambulantes para este tratamento. Terapia exclusiva para pacientes em tratamento intensivo ou em internação para tratamento de outras enfermidades (ex: neoplasias) e que já tenham rotina desta necessidade terapêutica.

ATRIBUIÇÃO 5: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

ATIVIDADES:

5.1-Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios.

- 5.1.1.receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios;
- 5.1.2-armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios;
- 5.1.3-distribuir alimentos e utensílios para preparo;
- 5.1.4-fazer o preparo dos alimentos e fórmulas;
- 5.1.5-fazer a cocção das dietas normais, desjejuns e lanches;
- 5.1.6-fazer a cocção das dietas especiais;
- 5.1.8-fazer a manipulação das nutrições enterais;
- 5.1.9-fazer o porcionamento das dietas normais;
- 5.1.10-fazer o porcionamento das dietas especiais;
- 5.1.12-fazer o envase e rotulagem das nutrições enterais;
- 5.1.13-distribuir as dietas normais e especiais;
- 5.1.15-distribuir as nutrições enterais;
- 5.1.16-distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes, funcionários, alunos e público;
- 5.1.17-distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes;

- 5.1.18-higienizar e guardar os utensílios da área de preparo;
- 5.1.19-receber, higienizar e guardar utensílios dos pacientes além de descontaminar e esterilizar os utensílios provenientes de quartos de isolamento;
- 5.1.20-receber, higienizar e guardar as louças, bandeja e talheres dos funcionários, alunos e público;
- 5.1.21-receber, higienizar e guardar os carrinhos;
- 5.1.23-receber, higienizar e esterilizar os recipientes das nutrições enterais.

5.2-Proporcionar assistência farmacêutica:

- 5.2.1-receber e inspecionar produtos farmacêuticos;
- 5.2.2-armazenar e controlar produtos farmacêuticos;
- 5.2.3-distribuir produtos farmacêuticos;
- 5.2.4-dispensar medicamentos;
- 5.2.5-manipular, fracionar e reconstituir medicamentos;
- 5.2.6-preparar e conservar misturas endovenosas (medicamentos);
- 5.2.7-preparar nutrições parenterais;
- 5.2.8-diluir quimioterápicos;
- 5.2.9-diluir germicidas (no Serviço de Higienização e Limpeza);
- 5.2.10-realizar controle de qualidade; e
- 5.2.11-prestar informações sobre produtos farmacêuticos.

5.3-Proporcionar condições de esterilização de material médico, de enfermagem, laboratorial, cirúrgico e roupas:

- 5.3.1-receber, desinfetar e separar os materiais;
- 5.3.2-lavar os materiais;
- 5.3.3-receber as roupas vindas da lavanderia;
- 5.3.4-preparar os materiais e roupas (em pacotes);
- 5.3.5-esterilizar os materiais, através dos métodos físicos (calor úmido, calor seco e ionização) e/ou químico (líquido e gás), proporcionando condições de aeração dos produtos esterilizados a gás;
- 5.3.6-fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados;
- 5.3.7-armazenar os materiais e roupas esterilizadas;
- 5.3.8-distribuir os materiais e roupas esterilizadas; e
- 5.3.9-zelar pela proteção e segurança dos operadores.

ATRIBUIÇÃO 6: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DE PESQUISA

ATIVIDADES:

- 6.1-Promover o treinamento em serviço dos funcionários;***
- 6.2-Promover o ensino técnico, de graduação e de pós-graduação; e***
- 6.3-Promover o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde.***

ATRIBUIÇÃO 7: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE GESTÃO E EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA

ATIVIDADES:

7.1-Realizar os serviços administrativos do estabelecimento:

- 7.1.1-dirigir os serviços administrativos;
- 7.1.2-assessorar a direção do EAS no planejamento das atividades e da política de investimentos em recursos humanos, físicos, técnicos e tecnológicos;
- 7.1.3-executar administração de pessoal;
- 7.1.4-fazer compra de materiais e equipamentos;
- 7.1.5-executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento;
- 7.1.6-organizar, processar e arquivar os dados de expediente;
- 7.1.7-prestar informações administrativas aos usuários e funcionários; e
- 7.1.8-apurar custos da prestação de assistência e outros.

7.2-Realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e técnico:

- 7.2.1-dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento;
- 7.2.2-executar o planejamento e supervisão da assistência; e
- 7.2.3-prestar informações clínicas e de enfermagem ao paciente.

7.3-Realizar serviços de documentação e informação em saúde:

- 7.3.1-registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos do estabelecimento;
- 7.3.2-proceder a marcação de consultas e exames;
- 7.3.3-fazer as notificações médicas e as movimentações dos pacientes do atendimento imediato;
- 7.3.4-receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos pacientes;
- 7.3.5-elaborar e divulgar estatísticas de produção e dados nosológicos do estabelecimento; e
- 7.3.6-fazer notificação policial dos casos de acidente e violência.

ATRIBUIÇÃO 8: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO

ATIVIDADES:

8.1-Proporcionar condições de lavagem das roupas usadas (serviço de lavanderia terceirizado)

- 8.1.1-coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia (fora do EAS);
- 8.1.2-receber, pesar a roupa e classificar conforme norma;
- 8.1.8-armazenar as roupas lavadas;
- 8.1.9-separar e preparar os pacotes da roupa a ser esterilizada;
- 8.1.10-distribuir a roupa lavada;
- 8.1.11-zelar pela segurança dos operadores; e
- 8.1.12-limpar e desinfetar o ambiente e os equipamentos.

8.2-Executar serviços de armazenagem de materiais e equipamentos:

- 8.2.1-receber, inspecionar e registrar os materiais e equipamentos;
- 8.2.2-armazenar os materiais e equipamentos por categoria e tipo; e
- 8.2.3-distribuir os materiais e equipamentos.

8.3-Proporcionar condições técnicas para revelação, impressão e guarda de chapas e filmes (equipamentos digitais).

8.4-Executar a manutenção do estabelecimento:

- 8.4.1-receber e inspecionar equipamentos, mobiliário e utensílios;
- 8.4.2-executar a manutenção predial (obras civis e serviços de alvenaria, hidráulica, mecânica, elétrica, carpintaria, marcenaria, serralheria, jardinagem, serviços de chaveiro);
- 8.4.3-executar a manutenção dos equipamentos de saúde: assistenciais, de apoio, de infraestrutura e gerais, mobiliário e utensílios (serviço de mecânica, eletrônica, eletromecânica, ótica, gasotécnica, usinagem, refrigeração, serralheria, pintura, marcenaria e estofaria);
- 8.4.4-guardar e distribuir os equipamentos, mobiliário e utensílios; e
- 8.4.5-alienar bens inservíveis.

8.5-Proporcionar condições de guarda, conservação, velório e retirada de cadáveres.

8.6-Proporcionar condições de conforto e higiene aos:

- 8.6.1-paciente: recepção, espera, guarda de pertences, recreação, troca de roupa e higiene pessoal;
- 8.6.3-funcionário e aluno: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e higiene pessoal;
- 8.6.4-público: espera, guarda de pertences, recreação e higiene pessoal;

8.7-Zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações e áreas externas e materiais e instrumentais e equipamentos assistenciais, bem como pelo gerenciamento de resíduos sólidos.

8.8-Proporcionar condições de segurança e vigilância do edifício, instalações e áreas externas.

8.9-Proporcionar condições de infraestrutura predial:

- 8.9.1-de produção:
 - a)abastecimento de água;
 - b)alimentação energética;
 - c)geração de energia;
 - d)geração de vapor (geração realizada pontualmente e exclusivamente nos equipamentos consumidores); e,
 - e)geração de água e ar frio.
- 8.9.2-de distribuição ou coleta:
 - a)efluentes;

- b)resíduos sólidos;
- c)resíduos radioativos.

8.9.3-reservação, lançamento ou tratamento:

- a)água;
- b)gases combustíveis (GLP e outros);
- c)óleo combustível;
- d)gases medicinais;
- e)esgoto; e
- f)resíduos sólidos.

8.9.4-guarda de veículos.

8 CARACTERÍSTICAS GERAIS

8.1 IMPLANTAÇÃO

A edificação principal foi posicionada na parte mais alta do terreno, acima da via projetada que corta o terreno no sentido leste-oeste. Os acessos principais, de público e pacientes, se dá pela Av. Tenente Raimundo Rocha, na face oeste. Há uma configuração de frente-fundos neste sentido, com as unidades de apoio logístico do hospital na face leste. Estão projetados novo acesso e via, para a chegada de suprimentos, que inicia na Av. Maria Letícia Leite Pereira. Há uma clara divisão de pátios externos, sendo os pátios oeste e norte para estacionamento de público e os pátios leste e sul para serviços e instalações de infraestrutura.

(NOTA: os desenhos iniciais de implantação e de zoneamento foram realizados tomando como referência *a percepção do local mediante o seu acesso, a chegada ao terreno do hospital*. Aqui, na memória do projeto, estão apresentados assim, conforme foram pensados na sua elaboração. Passada a etapa inicial, os desenhos foram posicionados com a orientação norte voltada para cima, como o costume protocolar.)

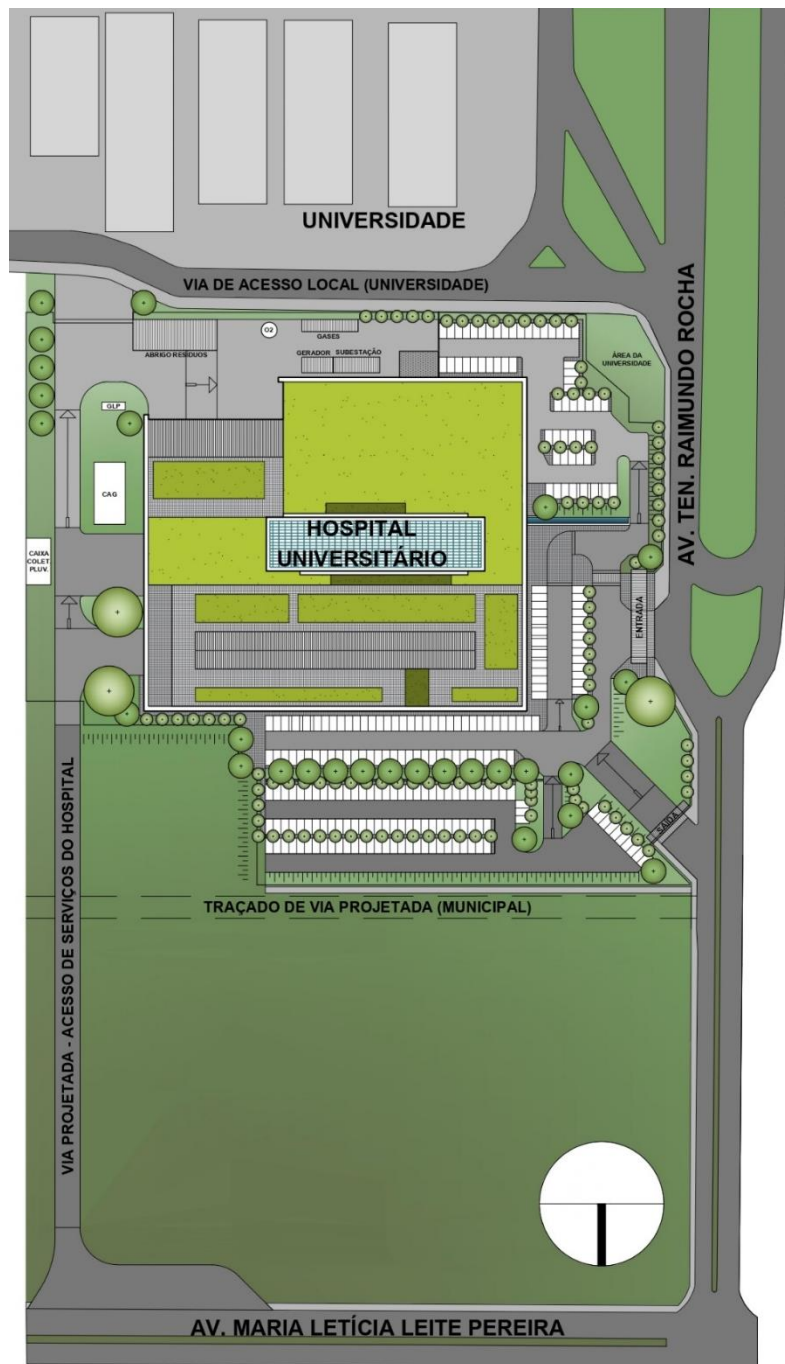


Figura 12 – Implantação inicial – área acima da via projetada.

8.2 ZONEAMENTO

Abaixo, as plantas de zoneamento com o **lançamento do partido arquitetônico com a organização das unidades**, sendo as de caráter **ambulatorial e de acesso de público mais próximas da via de acesso, tendo acesso frontal, em dois níveis distintos**. O hospital foi pensado de forma a ter uma clara separação de zonas de apoio técnico e logístico das demais unidades – com acesso de público e pacientes.

O acesso público está voltado para o frente do hospital e, nas posições frontais, além da recepção principal, encontram-se as unidades mais voltadas para pacientes externos. Há um ordenamento pensado para restrição de acesso na organização das unidades assistenciais, a fim de minorar a circulação de público e pacientes externos junto às unidades de maior complexidade (ex: Centro Cirúrgico). Esta estratégia facilita muito na organização dos fluxos internos do hospital.

O pavimento térreo está ajustado na topografia do terreno, ocasionando uma projeção parcial do 2º pavimento sobre o mesmo (ver Figura 13). No térreo há o principal acesso do hospital, na face oeste, bem como importantes acessos de serviços e suprimentos, ao leste. A face norte é livre e, ao sul, temos o encontro do prédio com o terreno. Na figura abaixo, pode-se observar a projeção do 2º pavimento.

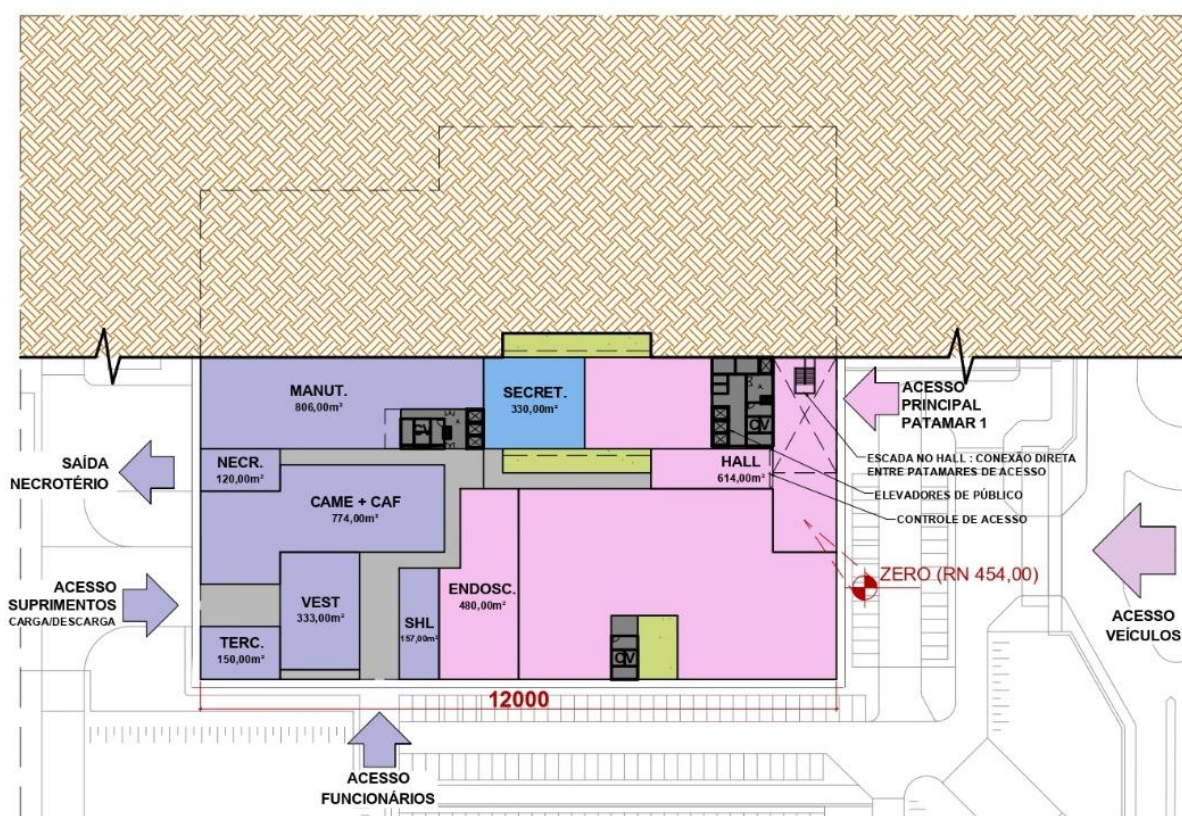


Figura 13 – Planta de Zoneamento – pavimento térreo.

Ao observar a figura acima, pode-se notar que o 2º pavimento também apresenta continuidade em nível com o exterior. Em virtude disso, também tem acessos com as áreas externas (ver Figura 14), como por exemplo, os acessos para as unidades de Radioterapia, Medicina Nuclear, Quimioterapia e Imagenologia, na face principal e os acessos da porção anterior do hospital, onde estão o Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e a Unidade de Decisão Clínica (UDC). A UDC é a unidade que recebe pacientes externos encaminhados por outros hospitais, onde os pacientes desembarcam de ambulância para aguardar o

encaminhamento de tratamento no hospital. Está fora do fluxo de público e pacientes deambulantes do hospital, com a unidade localizada de forma a ser fácil deslocar estes pacientes para exames de imagem, para cirurgias de emergência ou para a UTI.

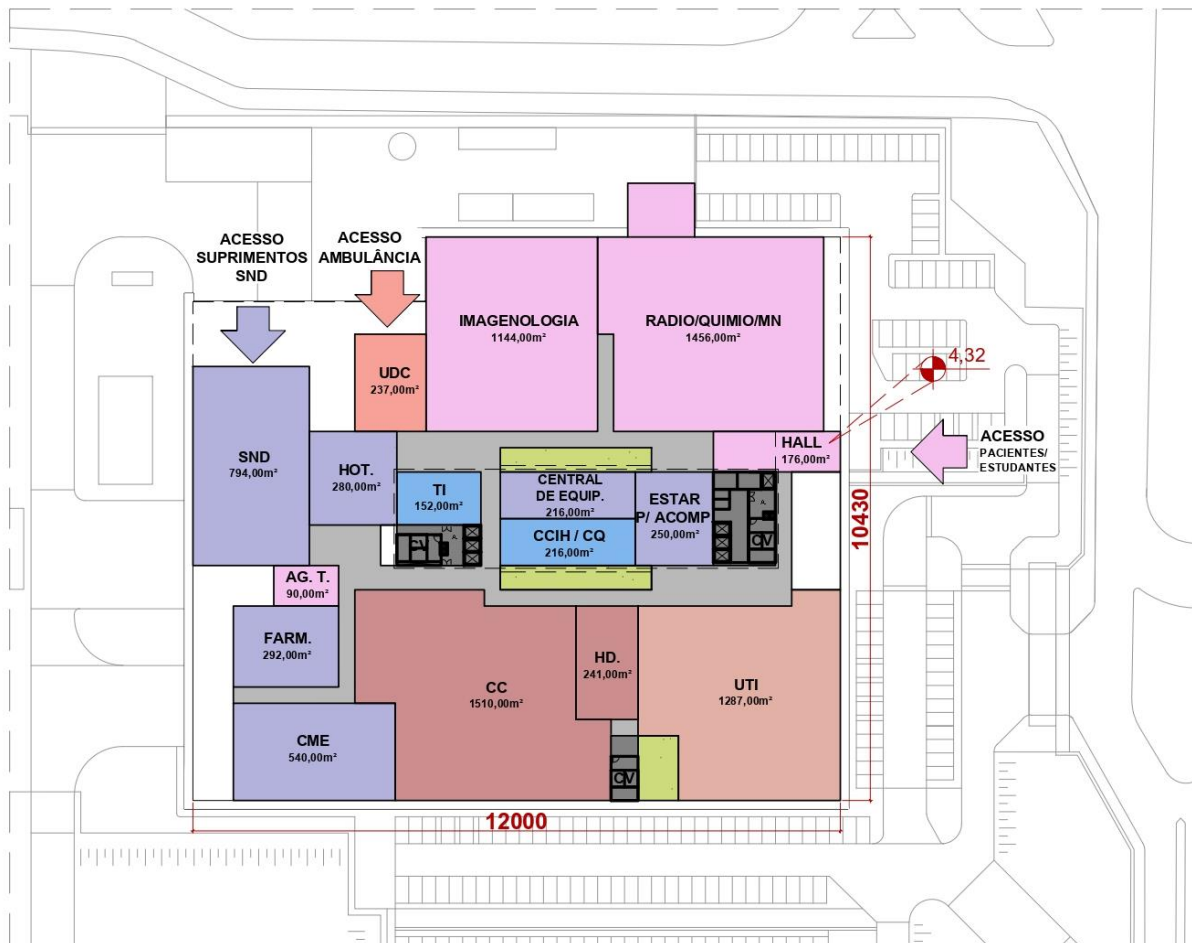


Figura 14 – Planta de Zoneamento – 2º pavimento.

No 3º pavimento (Figura 15) estão localizadas, junto à circulação de serviços, unidades de apoio que não necessitam estar junto de ambientes de acesso ao público para funcionamento (Anatomia Patológica e Laboratórios da Patologia Clínica), grandes áreas administrativas e acesso às principais áreas técnicas de equipamentos do hospital, logo acima do Centro Cirúrgico, Hemodinâmica e UTI. Também com acesso pela circulação de serviços, estão localizadas as áreas de conforto para funcionários, inclusive os quartos de plantonistas. Também foi considerado estes ambientes de estar e dormitórios de plantonistas fora das unidades funcionais, em local mais tranquilo e sem acesso de público. Já no acesso pela circulação de público, estão as áreas de apoio ao ensino – com administração de ensino, salas de aula, estudos, ambientes para simulações e estrutura de auditório. Há acesso facilitado para a administração, para possibilitar o eventual acesso de público externo até esta.

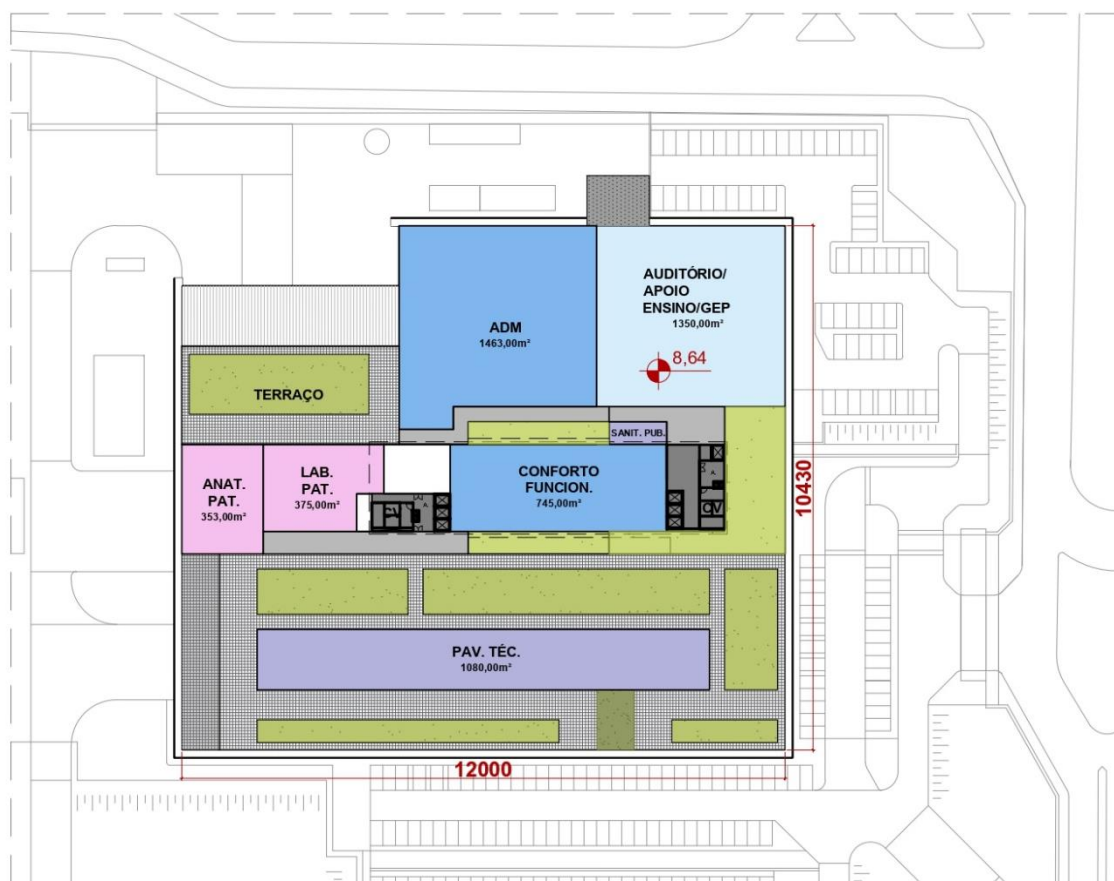


Figura 15 – Planta de Zoneamento – 3º pavimento.

Já a torre central, abriga as unidades de internação desde o 4º até o 9º pavimento. Estes pavimentos estão privilegiados em sua localização, pelas suas visuais do exterior e pelos fluxos muito bem resolvidos. Todo o acesso de público ocorre pela extremidade oeste da torre. Por sua vez, os suprimentos, a logística de serviços e o transporte de pacientes acontece pela circulação leste.

Está orientada da melhor forma em termos de eficiência energética, e conforto térmico, tendo uma pequena dimensão voltada à oeste (que recebe os raios solares no período mais quente do dia) Além disto, a fachada oeste da torre está ocupada com a escada de emergência na sua face, sendo uma espécie de isolamento de calor para os locais de maior permanência e uso, com pacientes, funcionários e, também, visitantes.

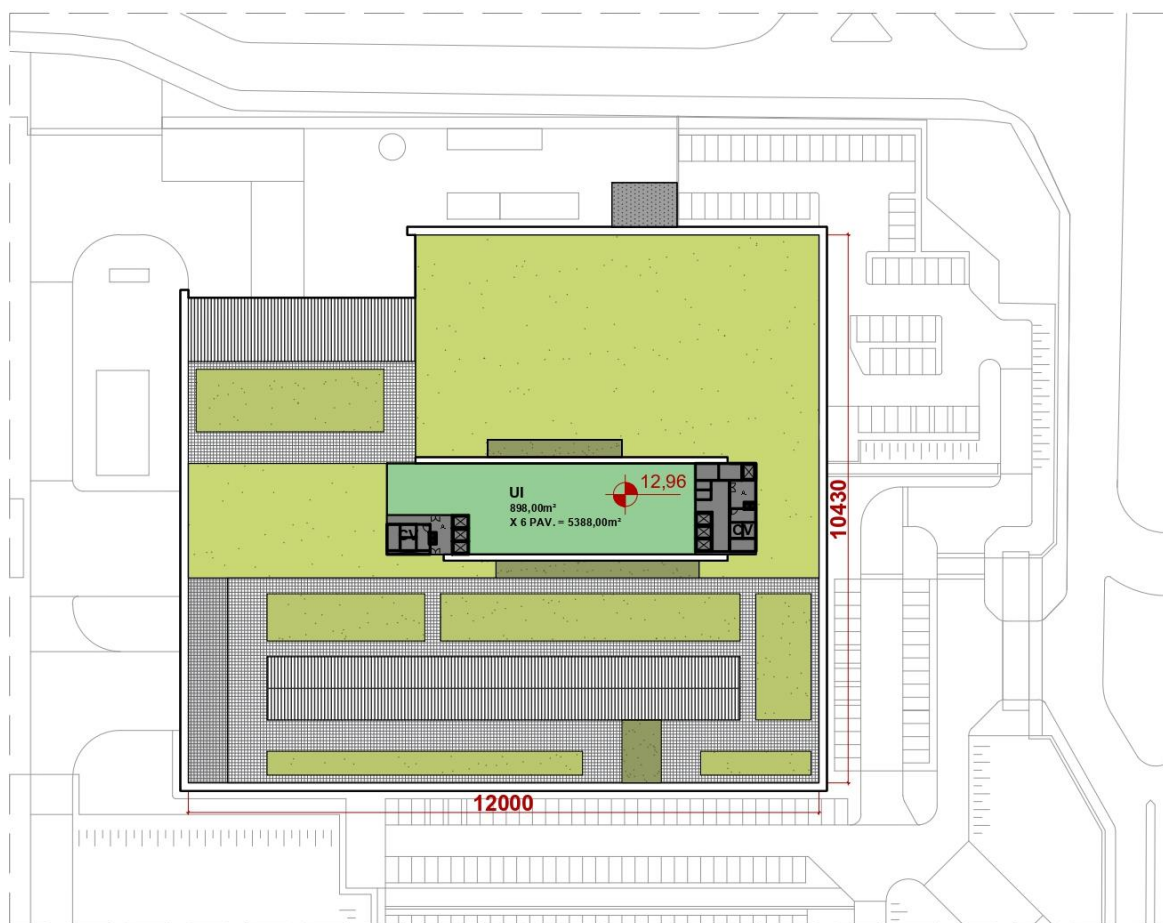


Figura 16 – Planta de Zoneamento – pavimento tipo (unidades de internação).

A concepção da torre de internação, com todos os pavimentos de internação com visuais amplas, favorece na recuperação dos pacientes: há evidências positivas na recuperação dos pacientes quando em quartos agradáveis, com vista ou possibilidade do contato com a natureza. Considerando a literatura existente de design baseado em evidências, há indicativos desta medida reduzir ansiedade, melhorar os indicadores fisiológicos, resultar em menor consumo de analgésicos, reduzir níveis de estresse e o tempo necessário de internação. Todos os quartos das unidades de internação permitem desfrutar de extensas visuais, possibilitando uma estadia restauradora em função do favorecimento arquitetônico.

Além disso, este benefício foi considerado de maneira mais ampla. O prédio, em virtude de tecnologias necessárias para aproveitamento de energia solar e racionalidade no uso da água, foi projetado com um grande terraço acima dos pavimentos de internação, onde se encontram áreas técnicas para os equipamentos de geração de energia, aquecimento de água, reserva de água quente, bem como reservatórios de água de reuso, potável e incêndio. Aproveitando este nível de parada de acesso, considerou-se acesso para uso público em todo o restante da superfície do terraço. Este local ganhou um grande visor externo para a principal visual, ao norte. O ambiente foi tratado para permitir conforto na visita, pensando, inclusive, no uso por pacientes, sendo um local com jardins, bancos e, inclusive, um centro ecumênico, projetado para que pacientes, visitantes e público em geral tenham um local para o benefício de exercer a própria fé em espaço privilegiado.

8.3 CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES

Promoção de acessibilidade universal de acordo com a NBR 9050/2020 caracterizando o acesso desde o passeio e acesso a todas as áreas de público e pacientes, assim como acesso em ambientes de terapia para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, os acessos de funcionários e de fornecedores também foram projetados como rotas acessíveis. As instalações dos vestiários centrais, dos ambientes de estar e de caráter de descompressão (para uso de funcionários) e as circulações em geral, bem como as passagens em geral junto aos mobiliários, atendem os critérios definidos em norma. Há, também, um vestiário de barreira acessível para o centro cirúrgico ambulatorial.

Todas as salas de espera de público estão dimensionadas considerando o número de lugares para espera de PcD, principalmente de PCR (pessoa em cadeira de rodas). Os sofás deverão ter sinalização informando serem reservados para PcD – trazendo a indicação de pessoas obesas (PO) junto às demais indicações usualmente aplicadas (65+, gestantes, pessoas com crianças de colo, etc) pois é a forma humanizada de reservar lugar para pessoas com esta necessidade sem que haja identificação por parte dos demais usuários de um tipo de assento especial (com maiores dimensões e para suporte de maior peso).

Todas as unidades serão climatizadas conforme as NBRs 7256/2021 e 16401/2008, observando os aspectos de filtragem, renovação de ar, temperatura e agentes biológicos a controlar.

Todos os ralos serão sifonados, ou seja, possuirão fechos hídricos com tampas escamoteáveis. Não haverá ralos em locais onde os pacientes são examinados ou tratados.

Todo o material utilizado para o acabamento de pisos, paredes e teto possibilitarão a limpeza facilmente. Os materiais de revestimento e acabamento em ambientes críticos ou semicríticos serão com índice de absorção de água menor ou igual a 4%. Os rejuntas utilizados junto aos revestimentos de porcelanatos serão do tipo acrílico e/ou epóxi. Não serão utilizadas soleiras, tampos ou peças em granito polido junto às áreas críticas e/ou semicríticas.

As aberturas externas de áreas abertas contarão com quadro externo de tela milimétrica contra insetos. Em áreas assistenciais, onde a ventilação natural é inadequada frente ao previsto na NBR 7256/2021, as janelas deverão permitir a abertura para a higienização, tendo fecho c/ chave para manter o fechamento.

Todas as portas com maçanetas contarão com maçanetas do tipo alavanca, para possibilitar a abertura sem o uso das mãos.

Todos os rodapés junto às áreas críticas e semicríticas serão alinhados às paredes.

Serão aplicadas cantoneiras de perfis em PVC ou AÇO INOX junto aos cantos vivos de alvenaria e divisórias de gesso acartonado, até a altura de 150 cm para garantir a durabilidade e integridade de paredes e divisórias contra eventuais batidas de macas e carrinhos. Nas circulações, quando não houver meias-paredes de materiais rígidos, como porcelanatos ou

revestimentos em MDP com acabamento melamínico, serão instalados bate macas de ambos os lados. Nas circulações de pacientes, um dos lados terá bate macas do tipo corrimão.

Sanitários e banheiros adaptados para pessoas com deficiência terão barras de apoio junto aos lavatórios, louças e nos boxes de banho – de acordo com a NBR 9050/2020. Haverá dispositivos de chamada de emergência em sanitários PcD de público (botoeira, h=40cm) e dispositivos de chamada de enfermagem, tipo bola, nos destinados a pacientes PcD.

As torneiras de lavatórios de equipe e áreas de escovação contarão com dispositivo de fechamento sem a utilização das mãos. Junto a estes haverá provisão de sabão líquido degermante, solução alcoólica 70% e dispensadores de toalhas de papel para secagem das mãos.

Todos os lavatórios utilizados serão do tipo suspenso – a fim de facilitar a higienização junto ao piso.

As cubas das salas de utilidades apresentarão dimensões adequadas ao seu uso. Os tampos das unidades, quando de serviços de enfermagem ou manuseio de instrumental serão em aço inox AISI 304. Tampos de áreas administrativas serão em MDF 40mm com acabamento melamínico. O revestimento de tampos das bancadas altas dos postos de enfermagem serão confeccionados em pedra industrializada, de composição em quartzo 94% e resina poliéster pigmentada 6%, tipo *Silestone*, de caráter liso, atóxico, lavável e impermeável, sendo escolha em função da sua resistência e durabilidade.

Os DMLs dos pavimentos, além do tanque, terão dimensões adequadas para estantes para guarda de produtos de limpeza, materiais e, também, área para guarda de carrinhos de limpeza e demais equipamentos.

No Centro Cirúrgico e na UTI previu-se “Farmácia Satélite”. Esta se caracteriza pelo controle e dispensação de medicamentos junto ao local de uso. O sistema de administração dos estoques é de fundamental importância dentro dos hospitais. Por isso, considera-se a proximidade de dispensação ligada em rede com a Farmácia e CAF, com controle de fornecimento e estoques. Há previsão de pontos para o uso de dispensadores automáticos na Farmácia Satélite e também nos postos de enfermagem, para que seja ainda mais fácil a dispensação para a assistência, mas sem perder o controle e a segurança no processo.

Há conjuntos de tomadas nas beiras de leitos e nas Salas de Cirurgia com alimentação tanto em 127 V como em 220 V.

O sistema de energia de emergência é composto por grupo gerador em média tensão (o que irá suprir a energia de emergência para todo o hospital), sistema de baterias tipo no-break e IT médico, sendo os mesmos dimensionados de acordo com classes e grupos previstos na RDC 50/02.

O hospital conta com **fachadas técnicas**, nos pavimentos da base. Consiste, basicamente, em **espaços abertos contidos por brises e/ou painéis verticais perfurados**, com função de máscara de sombreamento.

São previstos diferentes níveis de pisos contidos dentro deste fechamento, entre a máscara externa e a parede do corpo do edifício, com pisos tipo industriais perfurados, estruturados por passadiços metálicos.

As fachadas técnicas respondem a três pontos importantes:

- Promover o sombreamento: as fachadas técnicas estão afastadas da fachada principal do corpo da edificação, tendo um padrão perfurado em sua superfície que promove o sombreamento das paredes e aberturas;
- Com elas pode-se garantir integridade para a identidade institucional nos seus anos de serviço (para facilitar as possíveis alterações futuras, sem risco de que novas instalações fiquem aparentes, o que enfraquece o aspecto pensado e controlado da edificação);
- Ter função de espaço técnico de manutenção: as fachadas técnicas estão pensadas junto às principais unidades de diagnóstico e terapia do hospital, possibilitando a passagem de instalações fora das áreas de assistência, apoiando a operação contínua e possibilitando intervenções futuras necessárias. Este espaço favorece inspeções, intervenções e ampliações de redes por parte da equipe de manutenção, diminuindo consideravelmente a necessidade de intervir dentro dos ambientes com pacientes.

O projeto considera o descarte consciente, com separação e acondicionamento adequado no local de geração do resíduo, está presente na etapa de projeto, na consideração de áreas e ambientes necessários para apoio no recolhimento de resíduos (inclusive câmaras frias para os resíduos da cozinha) e abrigo externo de resíduos, este, com áreas para todos os tipos de resíduos a serem produzidos no EAS, com características atendendo às necessidades de higienização destas áreas, dos carrinhos e para proteção contra a entrada de animais sinantrópicos, com previsão de telas milimétricas nas aberturas. O recolhimento dos resíduos infectantes de serviços de saúde será realizado por empresa especializada e licenciada para recolher, transportar e dar destinação final a estes. Resíduos comuns e recicláveis serão abrigados separadamente e serão recolhidos pela municipalidade. Será realizado PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – próprio do estabelecimento, pela equipe responsável, para a operação do estabelecimento.

Juazeiro do Norte, 07 de Abril de 2025.

Arq. Henrique Timóteo Rosa da Rocha
Responsável Técnico pelo Projeto
CAU A4517-9
CPF: 148.355.170-91